

모델 예측 제어 — 조절

제약을 지키며 다음 시점에도 풀 수 있고, 목표로 수렴하는 제어

실행 가능성에서 안정성으로

원본 QP와 제약의 기하
종단 집합 · 차선 제어 · 경제적 비용

원본 교재 제2장

27개 절·하위 절
교재 사례와 보충 실습
한글 설명·수식·그래프

원본에서 실험과 증명으로 이어지는 흐름

현재 해의 최적성, 다음 문제의 실행 가능성, 페루프 안정성을 구분합니다

핵심 설명

- 1 2.2–2.3: 문제의 해와 실행 가능 집합을 계산합니다.
- 2 2.4–2.7: 종단 설계와 이동 후보로 안정성을 연결합니다.
- 3 2.8–2.9: 경제적 비용과 이산 입력의 주의점을 확인합니다.

원본 재현

Examples 2.5–2.6

원본 구조 계산

Example 2.8의 허용 입력

보충 실습

불변 집합·위상·종단 보정

수치 검증이 확인하는 범위를 먼저 정합니다

원본 예제의 비용 1/2는 유지하며, 나머지 보충 LQ 실습은 공통 계수를 생략합니다

핵심 설명

- 1 입력 이득은 $u=Kx$ 이며 K 에 음의 부호를 포함합니다.
- 2 격자 관찰, 해석식 대조, 집합 검증을 구분합니다.
- 3 이 장의 명목 증명은 정확한 모델과 상태를 전제로 합니다.

QP 검사

최적 상태 + 제약 잔차

다각형 검사

모든 꼭짓점의 한 단계 변화

비선형 최적화

실행 가능한 국소해 · 전역 보장 아님

2.1 개요

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 입력이 제약을 만족하는지 확인합니다.
- 2 다음 시점에도 풀 수 있는 입력 열이 필요합니다.
- 3 최적 비용의 감소를 안정성 논리와 연결합니다.

실행 가능성

$$u \in U_N(x)$$

명목 페루프

$$x^+ = f(x, \kappa_N(x))$$

목표

$$x \rightarrow 0$$

2.2 모델 예측 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 단계 비용과 종단 비용을 함께 최소화합니다.
- 2 예측 상태·입력과 마지막 상태에 제약을 둡니다.
- 3 첫 입력만 적용하고 새 상태에서 다시 계산합니다.

최적 비용

$$V_N^0(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{u}} V_N(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

허용 제약

$$(\mathbf{x}_j, \mathbf{u}_j) \in Z$$

종단 제약

$$\mathbf{x}_N \in X_f$$

유한 구간 문제의 비용과 제약

상태를 함께 변수로 두거나, 동역학으로 제거한 입력 열만 최적화할 수 있습니다

목적함수

$$J = \sum_{j=0}^{N-1} \ell(x_j, u_j) + V_f(x_N)$$

모든 단계와 종단 상태를 같은 비용 정의로 평가

상태 연결

$$x_{j+1} = f(x_j, u_j), x_0 = x$$

실제 적용은 최적 입력 열의 첫 값 하나

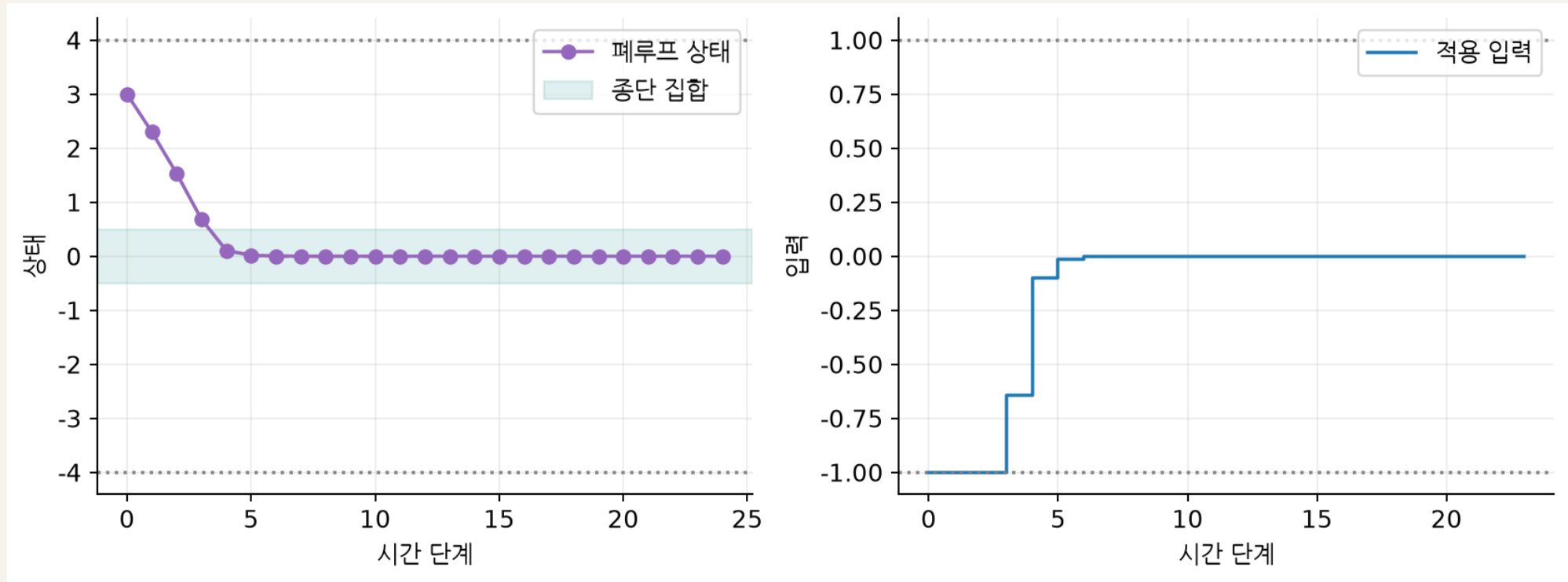
실행 가능 영역

$$X_N = \{x : U_N(x) \neq \emptyset\}$$

$U_N(x)$ 는 해당 초기상태에서 허용되는 입력 열의 집합

모델 예측 제어 — 실습 결과

보충 모델 $x^+ = 1.1x + u$ · $N=6$ · 초기상태 3 · 상태 ± 4 , 입력 ± 1 , 종단 ± 0.5



실제 페루프 궤적과 입력 한계를 함께 확인합니다. 모든 예측 단계 및 종단 제약의 최대 위반량을 검사합니다.

해의 존재·유일성·연속성을 나눠 봅니다

원본 가정 2.2–2.3, 명제 2.4, 정리 2.7 · pp.96–106

존재

연속 비용 + 비어 있지 않은 콤팩트 실행 가능 집합

최솟값이 달성되는 해가 있는지를 묻는 문제

유일성

볼록 집합 위 엄격한 볼록 비용

해가 여러 개인지의 문제. 존재와 구분

연속성

초기상태 변화에 따른 실행 가능 집합의 성질도 필요

모델과 비용이 매끄럽다는 사실만으로 제어법 연속성을 결론 내리지 않기

원본의 두 단계 QP를 그대로 계산합니다

Examples 2.5–2.6 · pp.99–104 · 이 재현에서는 비용의 1/2를 유지

모델과 입력 제약

$$x^+ = x + u, N=2, |u_0| \leq 1, |u_1| \leq 1$$

상태·종단 제약은 없음

원래 비용

$$J = (x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + u_0^2 + u_1^2)/2$$

초기상태 x 에 대해 세 상태와 두 입력을 평가

상태 제거

$$J = 3x^2/2 + [2x, x]U + U^T H U/2$$

$U=[u_0, u_1]^T$, $H=[3, 1; 1, 2]$. 독립적인 두 QP 표현을 대조

제약이 활성화되면 최적 입력식이 바뀝니다

$x \geq 0$ 일 때의 원본 해 · 음수 상태의 최적 입력은 대칭으로 계산

제약 비활성

$$0 \leq x \leq 5/3: U^* = [-3x/5, -x/5]^T$$

무제약 최적점이 입력 상자 안에 존재

첫 입력 포화

$$5/3 \leq x \leq 3: U^* = [-1, (1-x)/2]^T$$

한 면을 따라 움직이는 제약 최적점

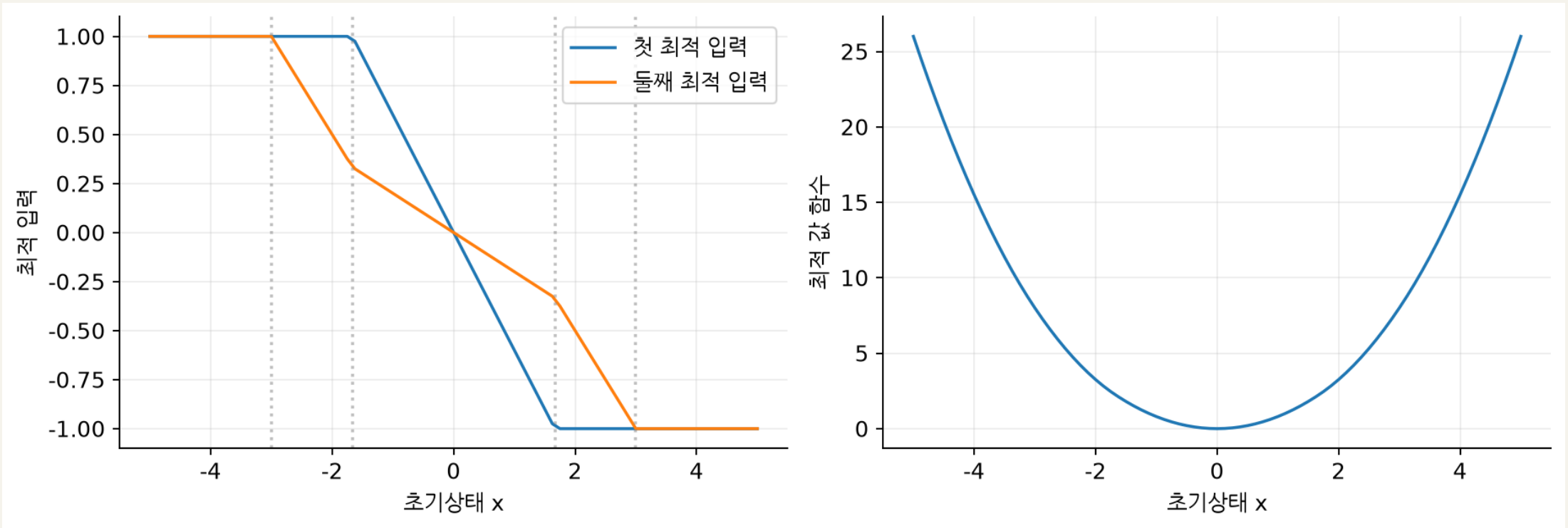
두 입력 포화

$$x \geq 3: U^* = [-1, -1]^T$$

상자의 꼭짓점에서 두 입력 모두 하한에 도달

원본 QP의 구간별 입력과 값 함수

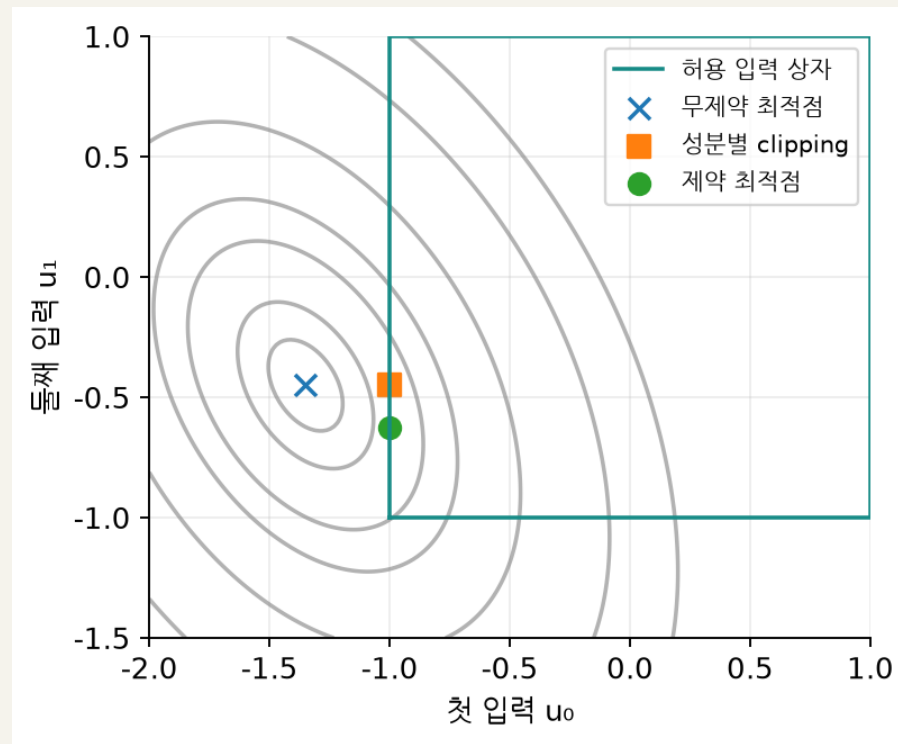
Examples 2.5–2.6 · 81개 초기상태의 QP와 해석 입력식 대조



입력 열은 구간별 아핀, 값 함수는 구간별 이차입니다. 첫 입력이 무제약 유한 구간 LQ 입력을 자른 것과 같은 성질은 일반 MPC에 성립하지 않습니다.

최적점은 타원이 허용 상자에 닿는 곳

원본 Example 2.6 · 초기상태 $x=2.25$ · $H=[3,1;1,2]$



전체 입력 열을 성분별로 자르면 제약 최적점과 다릅니다. 둘째 입력을 함께 조정하면 비용이 약 0.0306 줄어듭니다.

원본의 비용 숫자도 식으로 대조합니다

교재 p.100은 최적 비용을 124로 표기하지만, 제시된 식의 직접 계산은 123.5

최적 입력

$$U^* = [-1, -1]^T$$

초기상태 10에서는 두 입력 모두 하한

예측 상태

$$x_0=10, x_1=9, x_2=8$$

모델 $x^+=x+u$ 로 재확인

직접 대입

$$J = (100+81+64+1+1)/2 = 123.5$$

원본 표기와의 불일치를 명시하고 이 값을 검증 기준으로 사용

비선형 종단 제약은 허용 입력을 갈라놓습니다

Example 2.8 · pp.105–107 · $N=3$, 상태·입력 한계 없음, 종단 원점

비선형 모델

$$x_1^+ = x_1 + u, x_2^+ = x_2 + u^3$$

초기상태는 단위원 위에서 선택

첫 입력 v 를 고정

$$u_1 + u_2 = s = -x_1 - v, u_1^3 + u_2^3 = t = -x_2 - v^3$$

종단의 두 상태가 0이 되어야 함

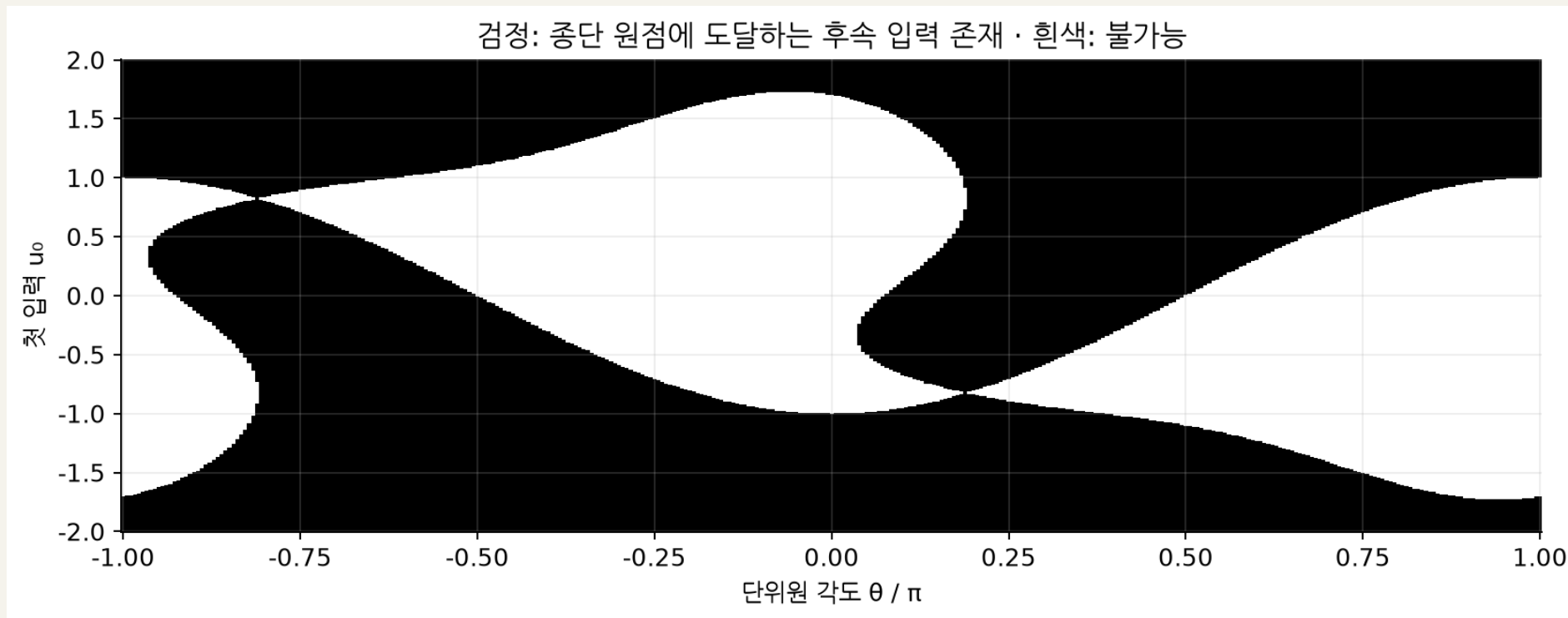
실수 후속 입력

$$s \neq 0: u_1 u_2 = (s^3 - t) / (3s)$$

이차방정식 판별식이 비음수여야 함. $s=0$ 은 별도 처리

첫 입력의 실행 가능 구간이 끊어질 수 있다

원본 Example 2.8 모델 · 단위원 초기상태 · 첫 입력 $-2 \sim 2$ 를 표시



검정 영역에는 종단 원점으로 가는 후속 입력이 존재합니다. 실행 가능 구조만 계산했으며 원본의 최적 제어법 전체를 재현한 것은 아닙니다.

2.3 동적 계획법 해법

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 DP는 상태 전체의 정책을, MPC는 현재 상태에서 필요한 해를 계산합니다.
- 2 다음 상태의 실행 가능성까지 제약으로 넣습니다.
- 3 불변 종단 집합에서 전임 집합을 반복 계산합니다.

값 함수 재귀

$$V_j^0(x) = \min_u [\ell + V_{j-1}^0(x^+)]$$

시작 집합

$$X_0 = X_f$$

조건부 포함 관계

$$X_j \subseteq X_{j+1}$$

불변 종단 집합에서 실행 가능 영역을 넓힙니다

같은 초기상태가 더 긴 구간에서도 실행 가능하려면 종단 연장이 허용되어야 합니다

전임 집합

$$\text{Pre}(S) = \{x: \exists u, (x,u) \in Z, f(x,u) \in S\}$$

한 단계 뒤 S에 도달할 수 있는 초기상태

역방향 계산

$$X_0 = X_f, X_{j+1} = \text{Pre}(X_j)$$

마지막 집합부터 시작해 단계 수를 늘림

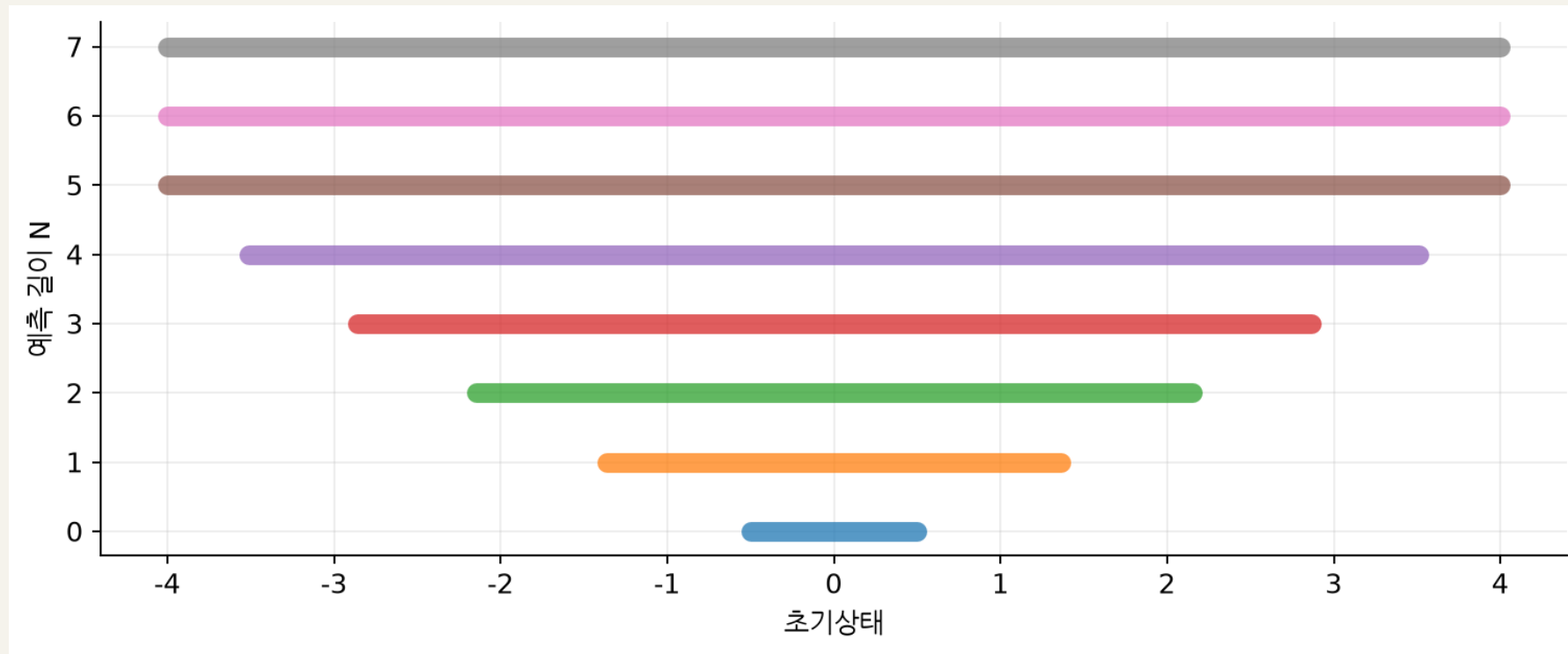
스칼라 예제

$$r_{j+1} = \min(4, (r_j + 1)/1.1)$$

종단 반경 0.5. 구간 포함 관계와 실제 QP 실행 가능성을 대조

동적 계획법 해법 — 실습 결과

종단 반경 0.5에서 시작 · $a=1.1$, $b=1$ · 입력 ± 1 · 상태 ± 4



스칼라 구간의 전임 집합은 해석적으로 계산할 수 있습니다. 격자점에서 QP의 실행 가능 여부와 대조합니다.

2.4 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 해의 존재와 안정성을 구분합니다.
- 2 값 함수의 상한·하한·감소를 함께 확인합니다.
- 3 수치 실험과 가정에 근거한 증명을 구분합니다.

양의 하한

$$\alpha_1(|x|) \leq V(x)$$

국소 크기 상한

$$V(x) \leq \alpha_2(|x|)$$

페루프 감소

$$V(x^+) - V(x) \leq -\alpha_3(|x|)$$

2.4.1 안정성 분석의 출발점

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 안정성과 원점 수렴을 따로 정의합니다.
- 2 미분 가능성을 가정하지 않고 함수값 차이를 봅니다.
- 3 실행 가능한 영역 안에서 안정성을 논합니다.

이산시간 변화

$$\Delta V = V(x^+) - V(x)$$

점근 수렴

$$x(k) \rightarrow 0$$

검토 영역

$$x(0) \in X_N$$

2.4.2 안정화 조건

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 제어는 제약과 종단 집합을 보존해야 합니다.
- 2 종단 비용 감소가 마지막 단계 비용을 상쇄합니다.
- 3 이전 해를 이동한 후보와 다음 최적해를 비교합니다.

종단 불변성

$$f(x, \kappa_f(x)) \in X_f$$

종단 비용 감소

$$V_f(f) - V_f(x) \leq -\ell(x, \kappa_f(x))$$

최적 비용 감소

$$V_N^0(x^+) - V_N^0(x) \leq -\ell(x, u)$$

이동 후보해가 두 결론을 연결합니다

현재 문제의 최적해를 다음 문제의 실행 가능한 후보로 바꿉니다

다음 후보

$$w = (u_1^*, \dots, u_{N-1}^*, \kappa_f(x_N^*))$$

첫 입력을 버리고 종단 제어를 끝에 추가

실행 가능성

$$f(x_N^*, \kappa_f(x_N^*)) \in X_f$$

종단 불변성이 마지막 제약을 보장

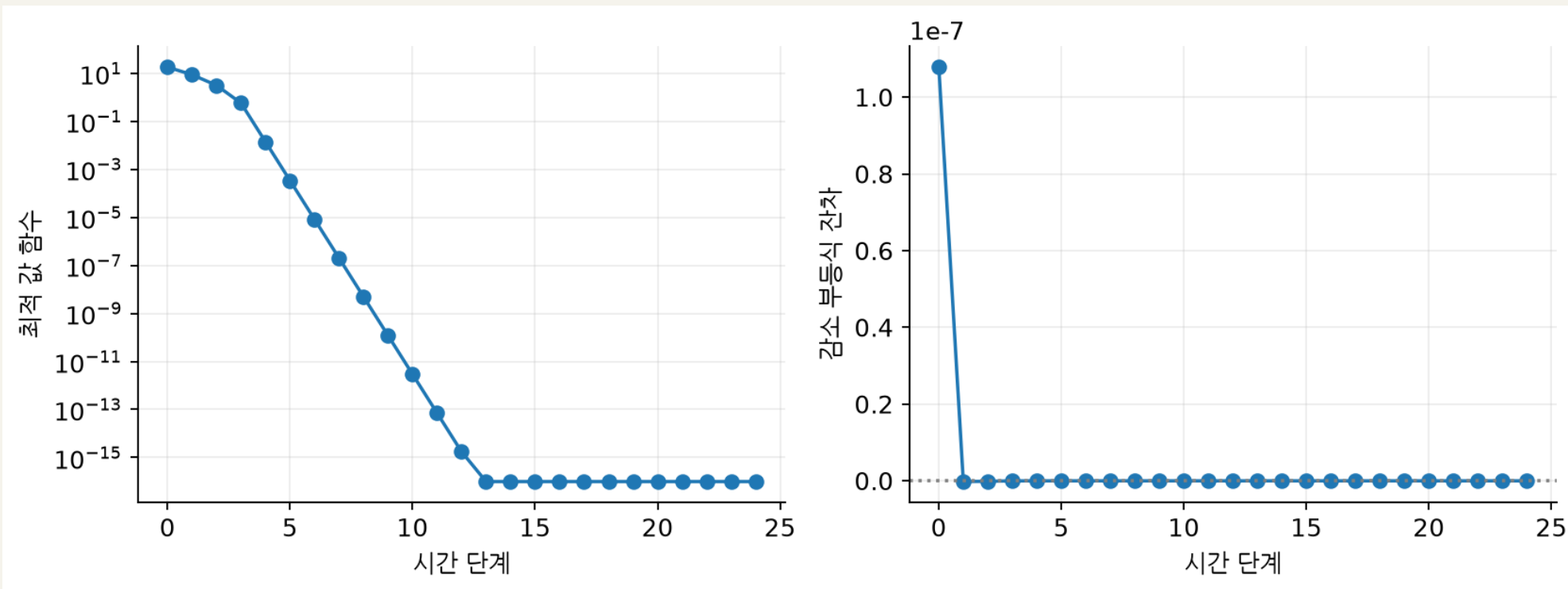
비용 감소

$$V_N^0(x^+) \leq J(x^+, w) \leq V_N^0(x) - \ell(x, u_0^*)$$

최적해가 후보보다 비싸지 않다는 사실과 종단 감소 조건을 결합

안정화 조건 — 실습 결과

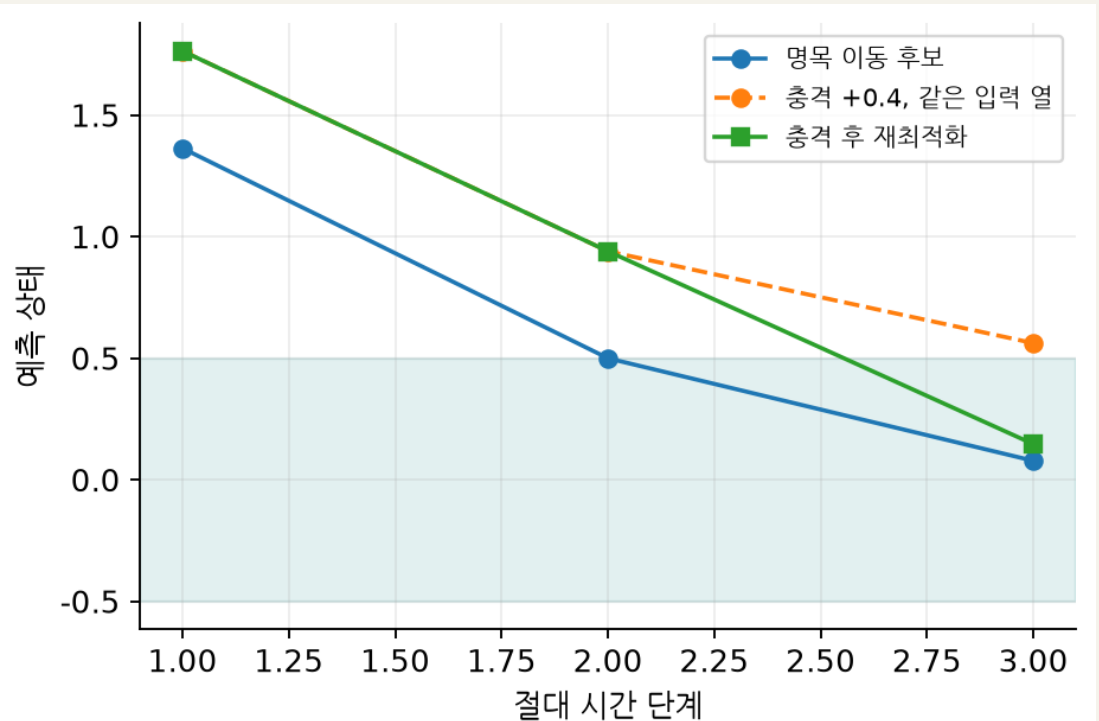
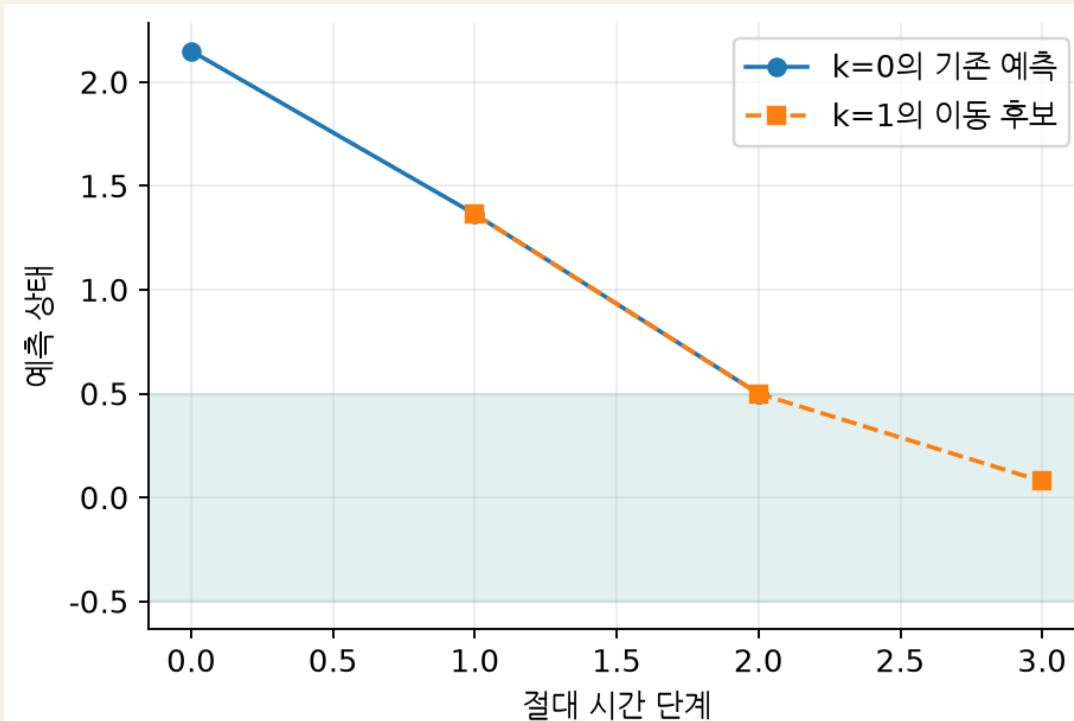
동일 스칼라 모델 · $Q=1, R=0.2$ · $N=6$ · LQR 종단 비용과 제어



종단 조건과 이동 후보의 실행 가능성을 검사합니다. 최적 값 함수 감소 부등식의 잔차가 수치 허용오차 이하인지 확인합니다.

이동 후보와 외란 후 재최적화를 구분합니다

N=2 · 실행 가능 경계 근처 · 다음 실제 상태에만 충격 +0.4



명목 이동 후보는 실행 가능하지만 충격 뒤 같은 입력 열은 종단 제약을 위반합니다. 이 경우 재최적화는 가능하므로 두 주장을 구분해야 합니다.

2.4.3 지수 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 상한·하한·감소량의 차수를 맞춥니다.
- 2 값 함수의 기하급수적 감소를 상태 경계로 옮깁니다.
- 3 실험 곡선의 모양만으로 일반성을 주장하지 않습니다.

이차 경계

$$c_1|x|^2 \leq V(x) \leq c_2|x|^2$$

함수값 수렴률

$$V(x^+) \leq \rho V(x), \quad 0 < \rho < 1$$

상태 수렴 경계

$$|x(k)| \leq c \rho^{k/2} |x(0)|$$

값 함수 감소에서 수렴률 상한을 얻습니다

반로그 그래프 모양 대신 상한·하한·감소량으로 계산

이차 경계

$$c_1 \|x\|^2 \leq V(x) \leq c_2 \|x\|^2$$

검토하는 영역에서 같은 상수를 사용

한 단계 수축

$$V(x^+) \leq (1 - c_3/c_2)V(x)$$

감소량이 $c_3 \|x\|^2$ 이상이면 얻는 관계

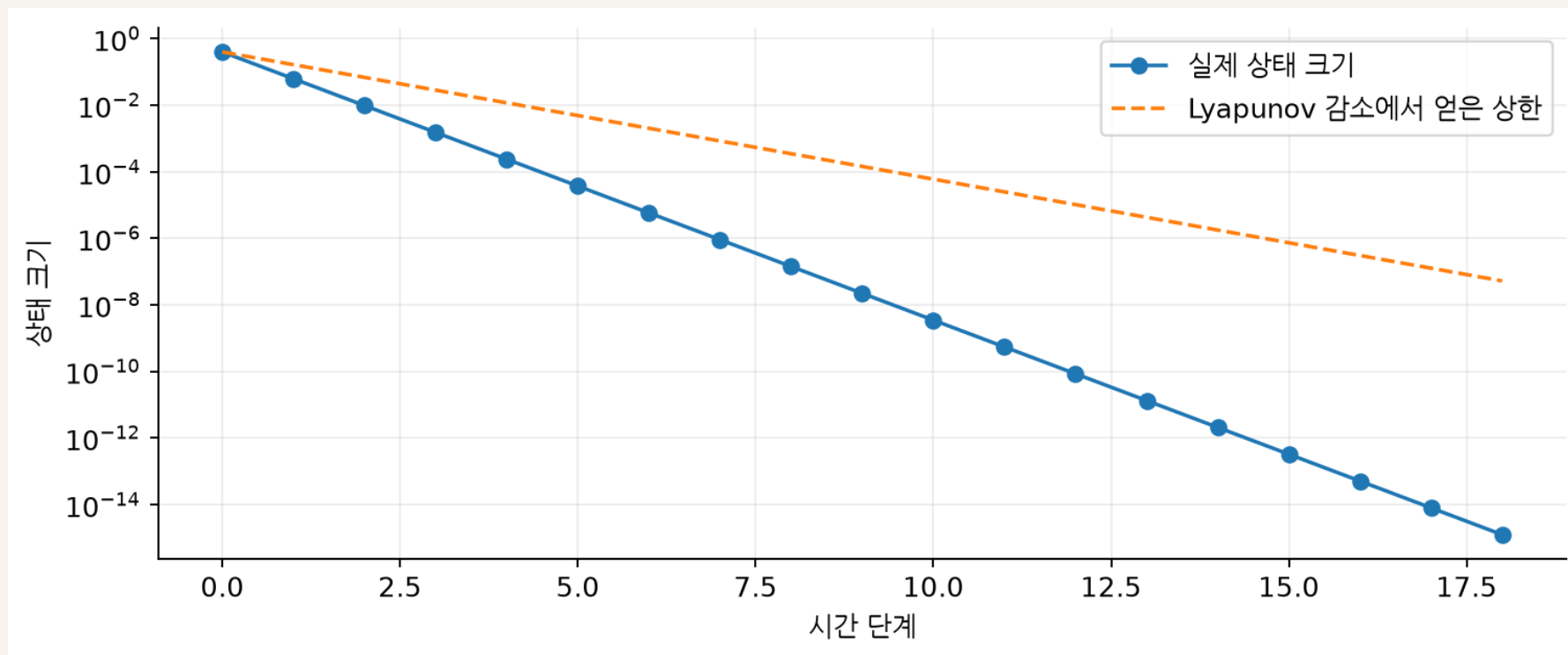
상태 상한

$$\|x_k\| \leq \sqrt{(c_2/c_1)(1 - c_3/c_2)^{k/2}} \|x_0\|$$

실습은 작은 종단 집합 안에서 $c_1=c_2=P$, $c_3=q$

실제 감쇠와 보수적인 상한을 비교합니다

$x_0=0.4$ · 제약 비활성 종단 영역 · $V=Px^2$ · $q=1$



실제 상태는 계산한 상한 아래에 있습니다. 작은 종단 영역에서 얻은 상수를 전체 제약 영역에 그대로 적용하지 않습니다.

2.4.4 제어가능성과 관측가능성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 출력 비용은 일부 상태를 직접 벌점화하지 않습니다.
- 2 관측되지 않는 불안정 모드가 있는지 확인합니다.
- 3 원점 도달 가능성과 비용 상한 조건도 필요합니다.

출력 기반 비용

$$\ell = y^T Q_y y + u^T R u$$

출력

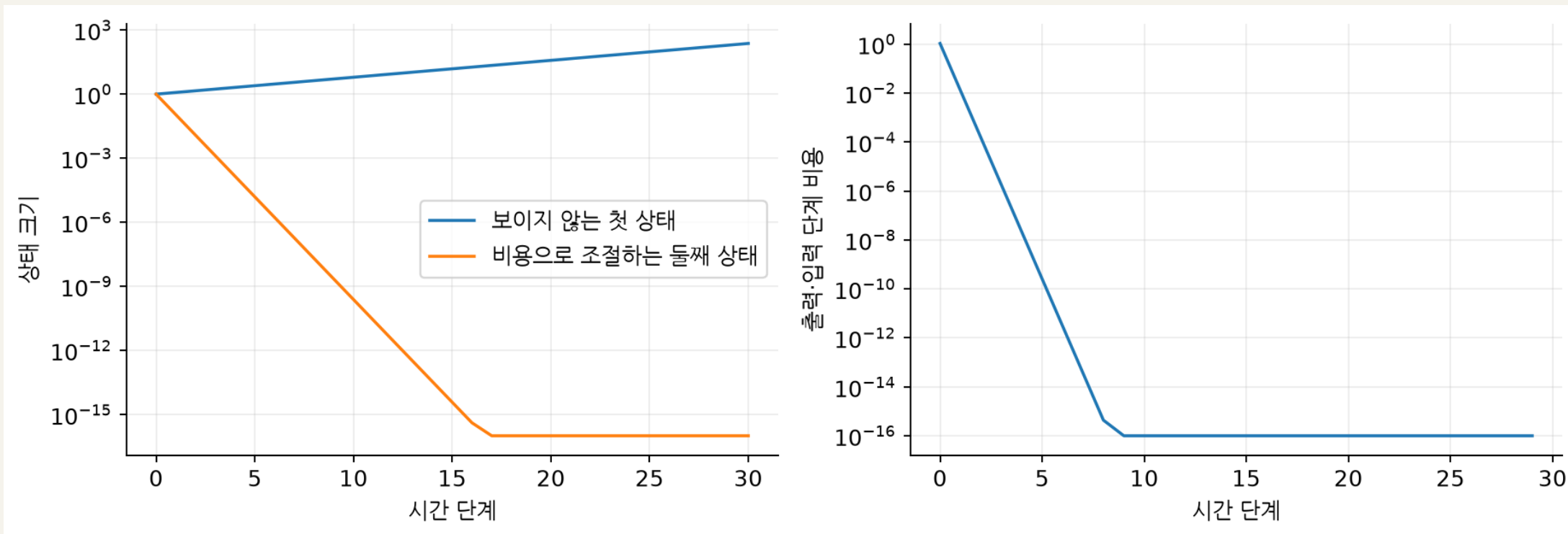
$$y = Cx$$

검출 가능성

관측 불가능한 모드가 안정

비용은 감소하지만 숨은 상태는 발산한다

$A=\text{diag}(1.2, 0.7)$, $B=[0, 1]^T$, $C=[0, 1]$ · 출력·입력 비용



관측 비용에 나타나지 않는 불안정 모드가 남습니다. 검출 가능성 가정을 생략하면 비용 감소로 전체 상태 수렴을 결론 낼 수 없습니다.

2.4.5 시변 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 모델뿐 아니라 비용과 제약의 시간도 맞춥니다.
- 2 다음 문제의 종단 시점을 함께 이동합니다.
- 3 균일한 안정성에는 시간 공통의 경계가 필요합니다.

시변 동역학

$$x^+ = f(k, x, u)$$

시간에 따른 값 함수

$$V_N^0(k, x)$$

감소 비교

$$V_N^0(k+1, x^+) - V_N^0(k, x)$$

2.5 MPC 사례

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 각 모델에 맞는 종단 설계를 선택합니다.
- 2 입력 제약만 있는 경우와 상태 제약도 있는 경우를 구분합니다.
- 3 비선형 최적화의 국소해와 전역해를 구분합니다.

선형

LQR · 주기적 모델

제약

입력 제약 · 상태 제약

비선형

시불변 · 시변 모델

2.5.1 제약 없는 선형 이차 조절기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 DARE 해는 리카티 재귀의 고정점입니다.
- 2 같은 종단 비용이면 무제약 MPC와 LQR이 같습니다.
- 3 제약이 활성화되면 이 일치는 달라집니다.

종단 비용

$$V_f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$$

피드백

$$\mathbf{u} = \mathbf{K} \mathbf{x}$$

리카티 고정점

$$\mathbf{P}_N = \mathbf{P} \Rightarrow \mathbf{P}_j = \mathbf{P}$$

2.5.2 제약 없는 선형 주기 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 주기별 모델에 맞는 종단 비용을 계산합니다.
- 2 예측 종료 시점의 위상을 사용합니다.
- 3 한 주기 전체 전이의 안정성을 검사합니다.

주기 조건

$$A_{k+T} = A_k$$

종단 비용

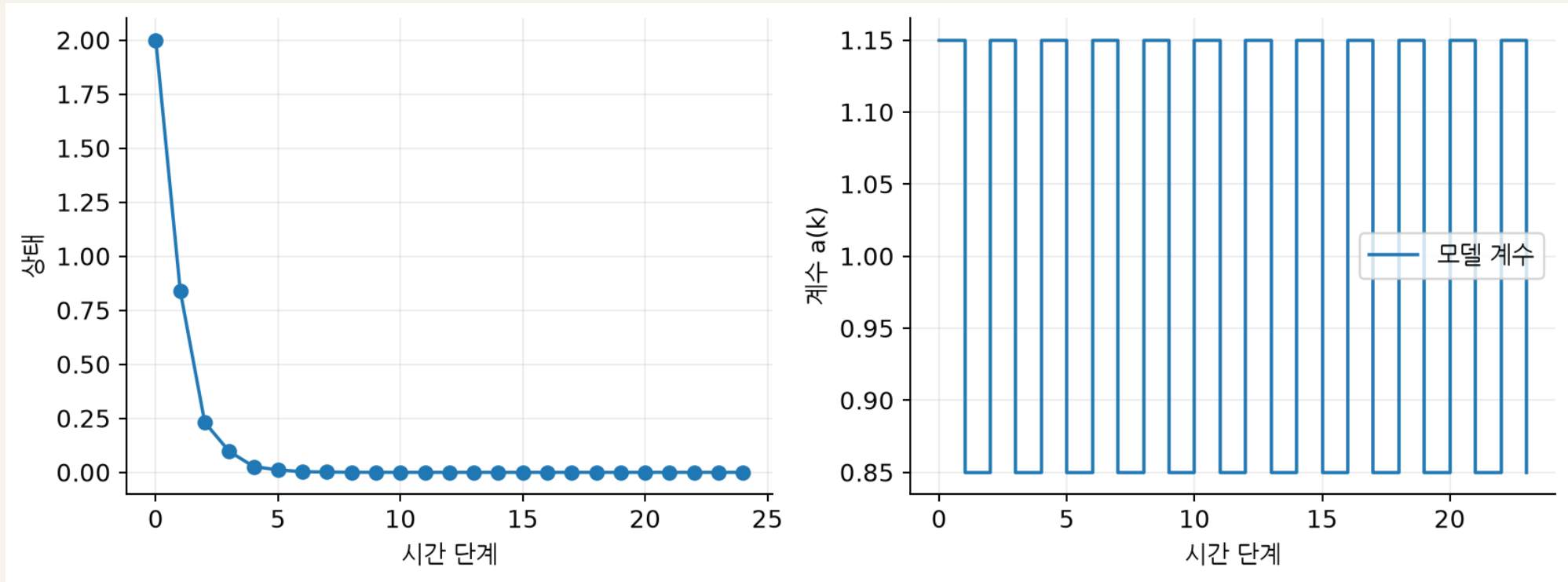
$$V_f(k+N, x) = P_{k+N} x^2$$

주기 페루프

$$\rho(\Phi_T) < 1$$

제약 없는 선형 주기 시스템 — 실습 결과

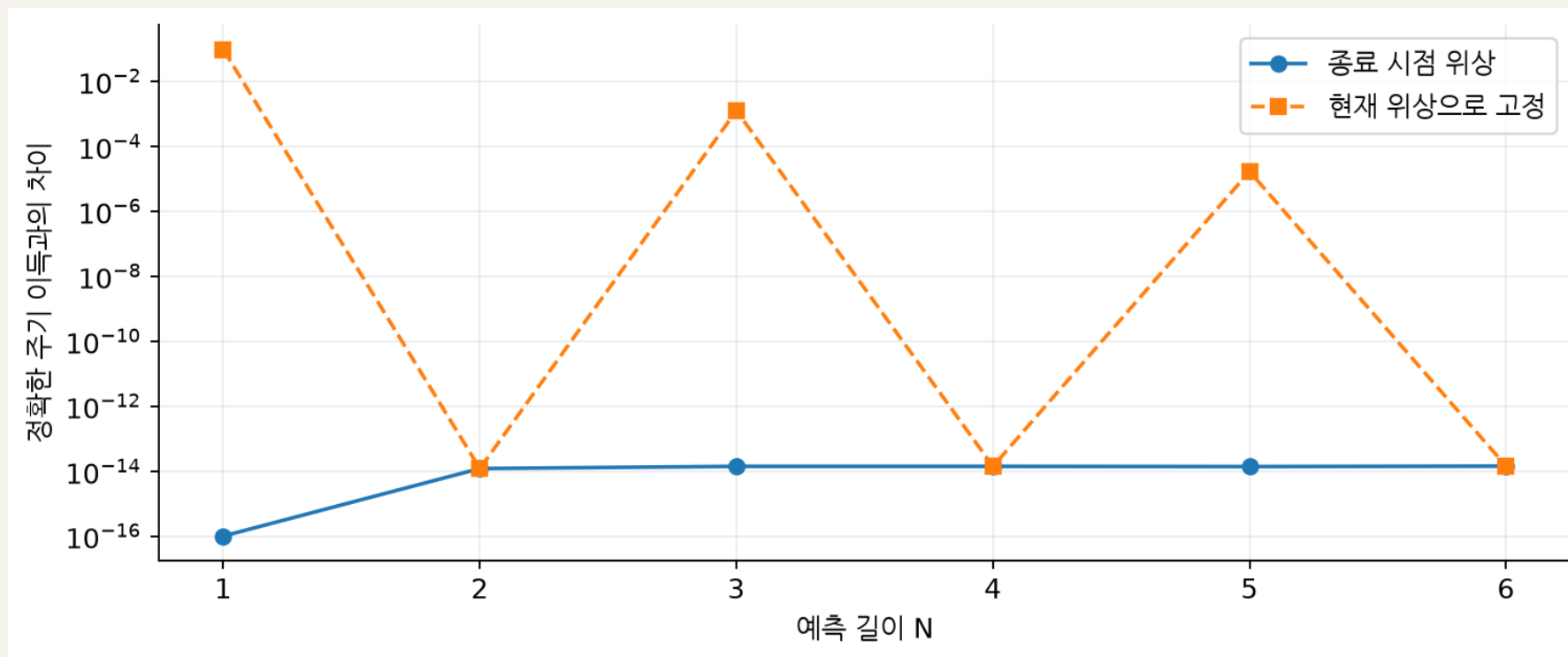
$a=1.15, 0.85$ 교대 · $b=0.5$ · $N=5$ · 종료 위상의 종단 비용



위상별 리카티 해와 유한 구간 QP의 첫 입력이 일치합니다. 모델이 주기적으로 변해도 전체 페루프는 원점으로 수렴합니다.

종단 비용의 위상을 한 단계 잘못 놓으면

주기 2 · 시작 위상 0 · 종료 위상의 P와 현재 위상의 P를 비교



짝수 구간은 시작·종료 위상이 같지만 홀수 구간은 다릅니다. 긴 구간에서 차이가 작아져도 같은 문제라는 뜻은 아닙니다.

2.5.3 안정한 선형 시스템의 입력 제약

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 개방루프 안정성과 0 입력 허용을 확인합니다.
- 2 종단 제어 0의 미래 비용을 계산합니다.
- 3 상태 제약이 생기면 같은 전역 결론을 유지할 수 없습니다.

종단 제어

$$\kappa_f(x) = 0$$

리아푸노프 등식

$$A^T P A - P = -Q$$

상태 제약이 없을 때

$$X_f = \mathbb{R}^n$$

2.5.4 상태·입력 제약이 있는 선형 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 제어가 현재뿐 아니라 미래의 상태·입력 제약도 지키는 영역을 구합니다.
- 2 고정 피드백의 허용 불변 다각형을 역방향 제약으로 계산합니다.
- 3 비용 타원은 더 보수적일 수 있으며 종단 제약의 형태도 달라집니다.

종단 입력 제약

$$Kx \in U$$

종단 불변성

$$(A+BK)x \in X_f$$

다변수 종단 집합

$$X_f = \{x: H_f x \leq g_f\}$$

현재 허용 집합과 불변 집합은 다릅니다

보충 이중 적분기 · 위치 ± 3 , 속도 ± 2 , 입력 ± 1 · DARE 종단 피드백

현재 제약

$$S_0 = \{x: x \in X, Kx \in U\}$$

현재 상태와 현재 피드백 입력의 허용 여부

미래 제약 추가

$$S_{j+1} = S_j \cap \{x: (A+BK)x \in S_j\}$$

같은 제약이 앞으로도 지켜지는 영역으로 축소

종단과 검증

$$(A+BK)X_f \subseteq X_f$$

선형 제약의 최댓값을 모든 다각형 꼭짓점에서 검사

비용 타원으로도 종단 집합을 선택할 수 있습니다

다각형보다 보수적일 수 있지만 Lyapunov 감소로 불변성을 설명하기 쉽습니다

작은 비용 등위 집합 $X_e = \{x: x^T P x \leq \alpha\}$

DARE의 P 를 사용

제약을 만족하는 크기 $\alpha = \min_i g_i^2 / (F_i^T P^{-1} F_i)$

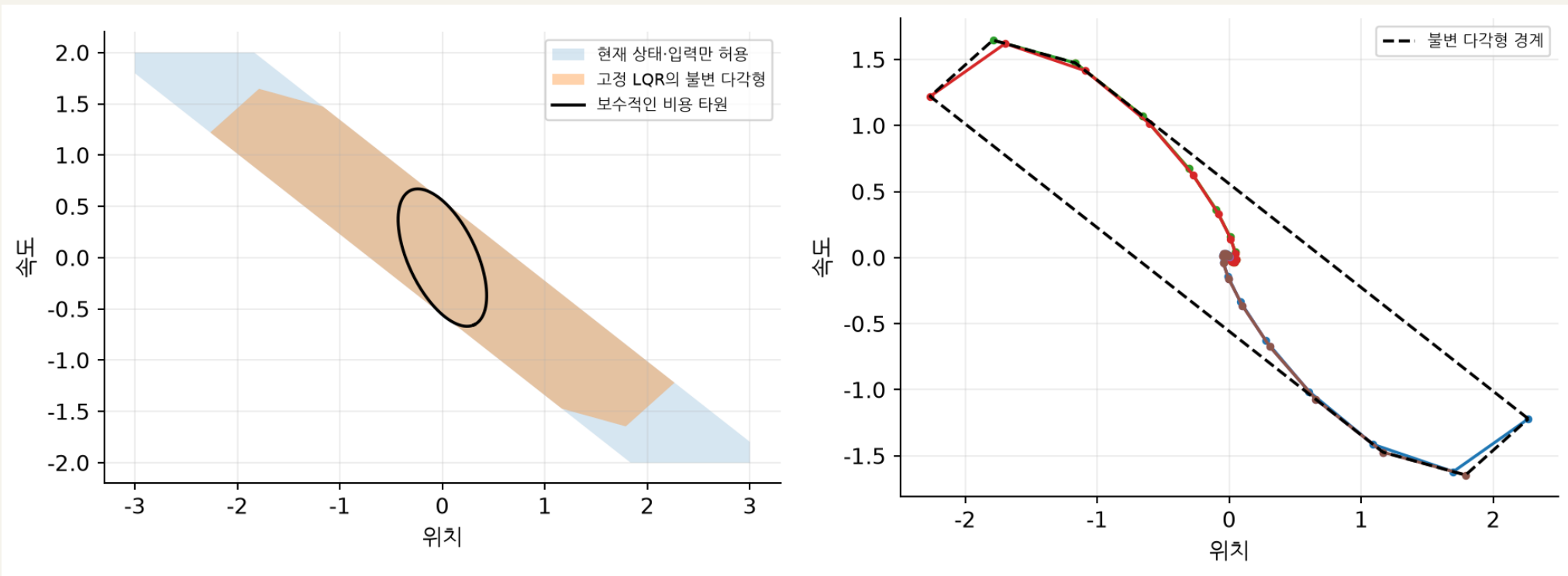
$Fx \leq g$ 는 상태 제약과 Kx 입력 제약을 함께 표현

최적화 표현의 차이 다각형: 선형 제약 / 타원: 이차 제약

타원 종단 조건은 일반적인 선형 제약 QP가 아님

종단 다각형과 비용 타원을 직접 비교합니다

$$A=[1,0.4;0,1], B=[0.08,0.4]^T \cdot Q=\text{diag}(1,0.2), R=0.2$$



현재 허용되는 점이 항상 미래에도 허용되지는 않습니다. 오른쪽은 불변 다각형의 꼭짓점에서 시작한 종단 피드백 궤적입니다.

2.5.5 제약이 있는 비선형 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 안정화 논리는 비선형 모델에도 적용됩니다.
- 2 국소해를 전역 최적해라고 부르지 않습니다.
- 3 제약·종단 조건·비용 개선을 각각 검사합니다.

보충 실습 모델

$$\mathbf{x}^+ = 0.9\mathbf{x} + 0.08\mathbf{x}^3 + 0.5\mathbf{u}$$

입력·상태 한계

$$|\mathbf{u}| \leq 1, |\mathbf{x}| \leq 1.5$$

종단 등식

$$\mathbf{x}_N = 0$$

2.5.6 제약이 있는 비선형 시변 시스템

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 미래 단계마다 해당 모델 계수를 사용합니다.
- 2 시간이 이동하면 예측 계수도 함께 이동합니다.
- 3 구간 내 모델 고정은 근사임을 명시해야 합니다.

시변 계수

$$a(k) = 0.9 + 0.1 \sin(0.3k)$$

단계별 동역학

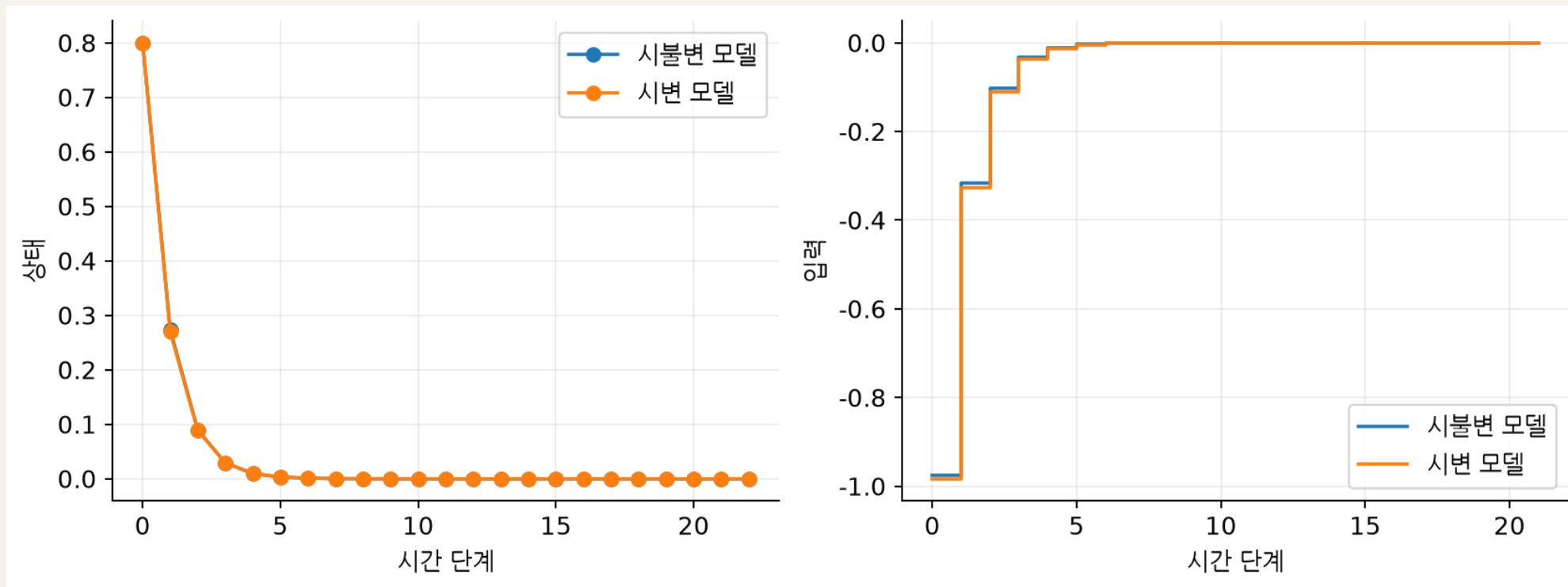
$$x^+ = a(k)x + 0.08x^3 + 0.5u$$

명목 실험

모델과 상태를 정확히 알고 있다고 가정

제약이 있는 비선형 시변 시스템 — 실습 결과

N=6 · 초기상태 0.8 · 종단 원점 · 매 단계의 비선형·시변 모델로 예측



두 문제를 각각의 정확한 모델로 푼다. 종단 등식 잔차와 제약 위반량을 검사하며, 비선형 솔버의 결과는 전역 최적성 보장으로 해석하지 않습니다.

2.6 종단 제약 집합은 반드시 필요한가?

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 집합과 종단 비용은 서로 다른 설계 요소입니다.
- 2 종단 집합을 없애려면 대체 조건이 필요합니다.
- 3 짧은 구간의 최적성만으로 안정성이 나오지는 않습니다.

종단 비용이 없는 한 단계 예측

$$N=1, P_f=0 \Rightarrow u=0$$

불안정 모델

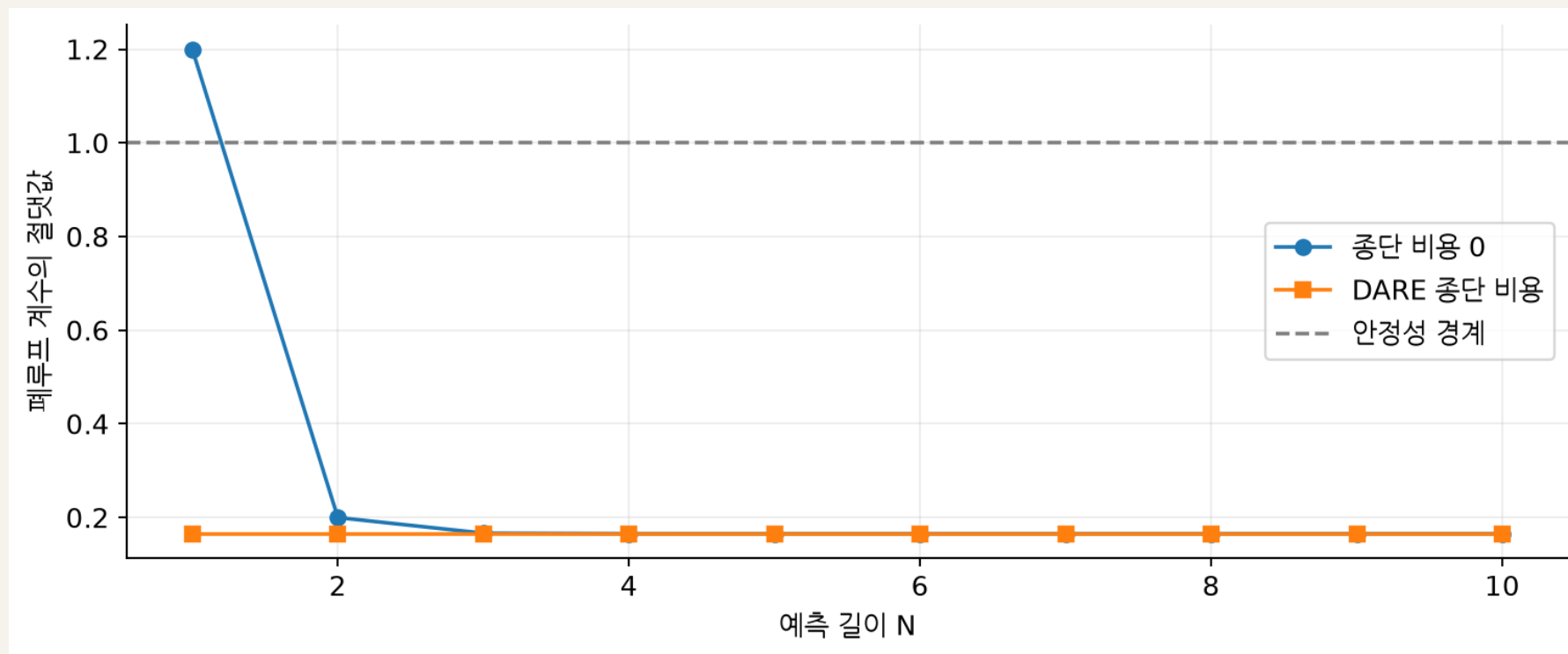
$$x^+ = 1.2x + u$$

적절한 종단 비용

$$P_f = P_{\text{DARE}}$$

종단 제약 집합은 반드시 필요한가? — 실습 결과

$a=1.2, b=1 \cdot Q=1, R=0.2$ · 상태·입력 제약 없이 종단 비용만 비교



종단 비용이 0인 한 단계 제어에서는 현재 상태 비용을 입력으로 줄일 수 없어 입력이 0이 됩니다. DARE 종단 비용을 쓰면 다른 결과를 얻습니다.

2.7 차선 MPC

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 이전 입력 열을 이동해 실행 가능한 후보를 만듭니다.
- 2 새 해는 후보보다 비용이 커지지 않게 선택합니다.
- 3 반복 횟수 제한만으로는 이 조건을 보장하지 못합니다.

저장된 후보 열

$$W=(w_0,...,w_{N-1})$$

후보보다 나쁘지 않게

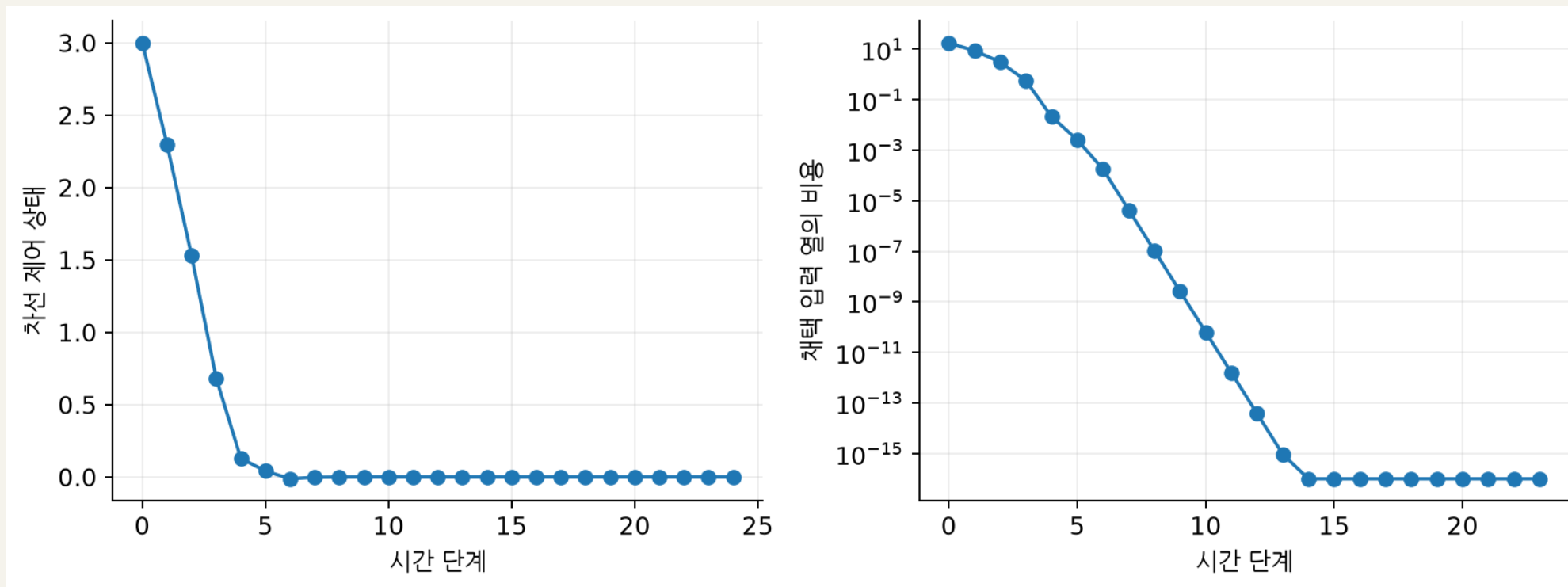
$$J(x,v)\leq J(x,w)$$

다음 후보

$$w^+=(v_1,...,v_{N-1},\kappa_f(x_N))$$

차선 MPC — 실습 결과

N=6 · 실행 가능한 후보 유지 · 비용과 제약 조건을 만족한 개선만 수락



초기 QP 해와 별도의 실행 가능 열을 섞어 차선 후보를 만든 뒤, 실행 가능한 좌표별 변경만 허용합니다. 적용한 입력 열의 비용이 단계 비용 이상 감소하는지 확인합니다.

2.7.1 확장 상태

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 현재 상태만으로 제어 결정이 정해지지 않을 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 가능한 입력 열도 상태에 포함합니다.
- 3 확장 상태에서 비용 감소와 수렴을 분석합니다.

확장 상태

$$z=(x,w)$$

분석 함수

$$V(z)=J(x,w)$$

공정에 적용

$$u=w_0$$

2.7.2 차분 포함 관계의 점근 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 수락 조건을 만족하는 해가 여러 개일 수 있습니다.
- 2 가능한 다음 상태들을 하나의 집합으로 표현합니다.
- 3 공통 감소 조건으로 모든 허용 선택을 다룹니다.

집합값 동역학

$$z^+ \in H(z)$$

모든 허용 변화에 대해

$$V(z^+) - V(z) \leq -\alpha(|x|)$$

중요한 구분

한 궤적 검증 $\neq$ 모든 선택의 안정성

2.8 경제적 모델 예측 제어

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 운영 비용 자체를 동적 최적화에 사용합니다.
- 2 최적 정상상태도 별도의 최적화 문제로 구합니다.
- 3 경제적 비용이 작아도 원점 거리처럼 해석할 수 없습니다.

최적 정상상태

$$\min \ell(x,u), \quad x = f(x,u)$$

간단한 종단 설계

$$x_N = x_s, \quad V_f = 0$$

보충 실습의 비용

$$\ell = 0.5x^2 + 0.2u^2 - 2.8x$$

2.8.1 점근 평균 성능

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 종단 정상상태 입력을 붙여 후보를 만듭니다.
- 2 시간에 따른 비용 차이를 합쳐 평균 경계를 얻습니다.
- 3 평균 성능 보장과 상태 수렴은 다른 결과입니다.

단계 간 비교

$$V_N^0(x^+) - V_N^0(x) \leq \ell_s - \ell$$

장기 평균 비용

$$\limsup \text{평균}(\ell) \leq \ell_s$$

유한 시간 비교

$$\text{평균}(\ell) \leq \ell_s + (V_0 - V_T)/T$$

2.8.2 소산성과 점근 안정성

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 저장 함수로 경제적 비용을 보정합니다.
- 2 엄격한 소산성은 편차에 대한 양의 하한을 줍니다.
- 3 고정 종단에서는 변환 전후 최적 입력이 같습니다.

변환 비용

$$L = \ell - \ell_s + \lambda(x) - \lambda(x^+)$$

엄격한 소산성

$$L(x,u) \geq \alpha(|x-x_s|)$$

실습의 저장 함수

$$\lambda(x) = 4x$$

경제적 비용을 보정하면 양의 비용이 됩니다

보충 모델 $x^+ = 0.8x + 0.2u$ · 최적 정상상태 $x = u = 2$ · $\lambda(x) = 4x$

변환 비용

$$L = \ell - \ell_s + \lambda(x) - \lambda(x^+)$$

소산성을 이용해 정상상태로부터의 편차를 평가

시간 합

$$\Sigma L = \Sigma \ell - N\ell_s + \lambda(x_0) - \lambda(x_N)$$

중간 시점의 저장 함수 항들이 소거됨

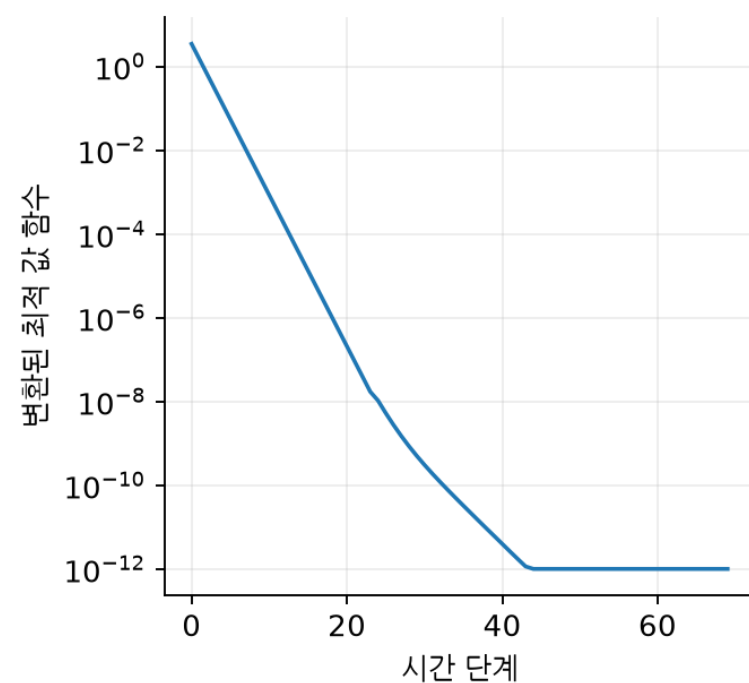
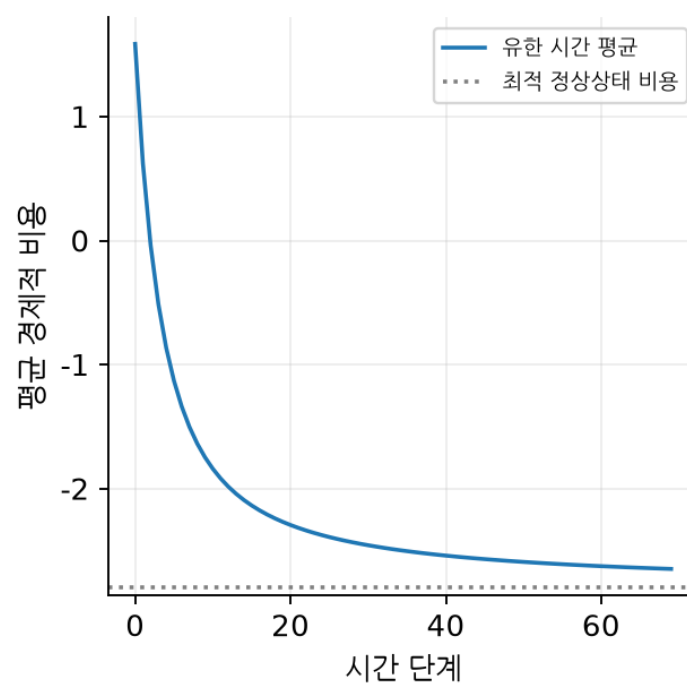
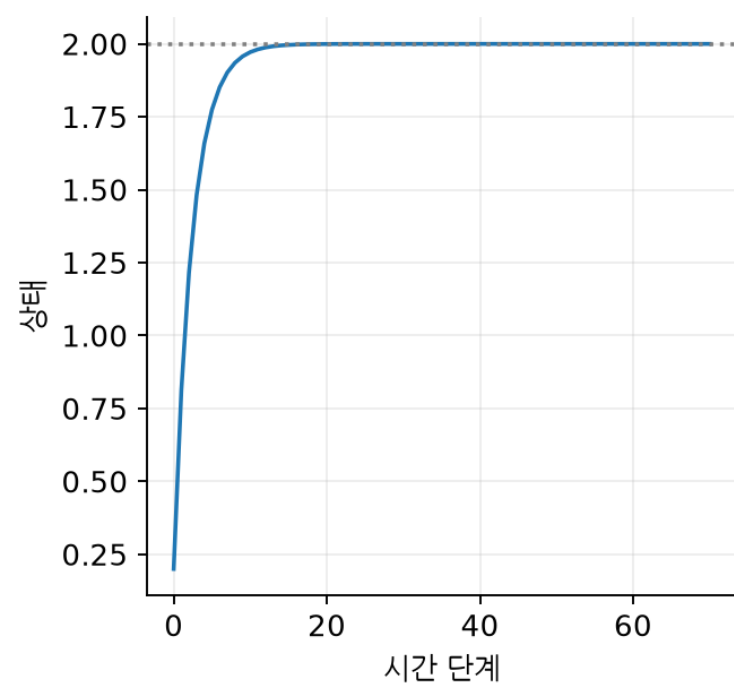
보충 모델의 결과

$$L = 0.5(x-2)^2 + 0.2(u-2)^2$$

이 예제에서 얻은 특수한 형태이며 모든 경제적 MPC의 성질은 아님

소산성과 점근 안정성 — 실습 결과

$x^+ = 0.8x + 0.2u$ · $N=10$ · 최적 정상상태 $x=u=2$ · 고정 종단



같은 입력 열에 대해 경제적 비용과 변환 비용을 계산합니다. 고정 종단에서 두 문제의 최적 입력 일치, 평균 성능 부등식, 변환 값 함수의 감소를 확인합니다.

자유 종단에서는 마지막 항을 버릴 수 없습니다

고정 종단과 자유 종단을 같은 논리로 다루면 서로 다른 최적화 문제를 풀게 됩니다

고정 종단

$$x_N = x_s \Rightarrow \lambda(x_N) \text{는 상수}$$

입력 선택과 무관하므로 최적 입력이 같음

자유 종단

x_N 은 선택한 입력 열에 따라 변함

변환 비용만 최소화하면 원래 경제적 문제와 달라질 수 있음

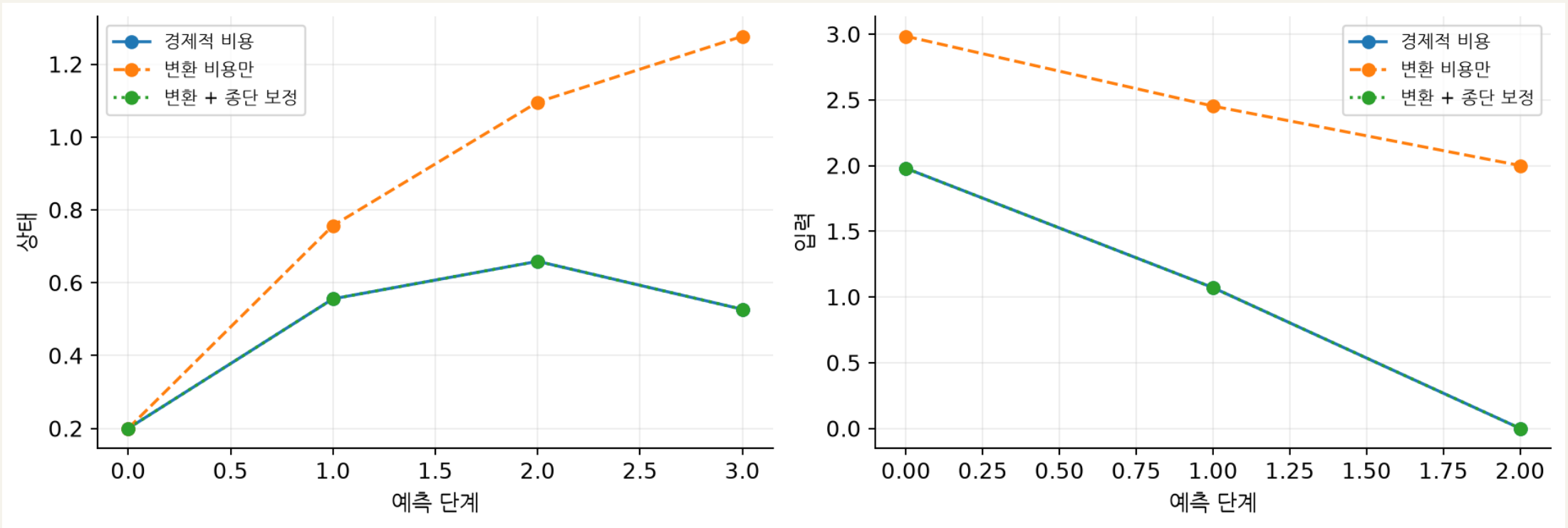
동일 문제 복원

$$\min [\Sigma L + \lambda(x_N)]$$

원래 경제적 비용과 초기상태에만 의존하는 상수 차이

종단 보정을 추가하면 원래 입력을 되찾습니다

같은 경제적 모델·제약 · $N=3$, $x_0=0.2$ · 종단 상태 자유



경제적 비용과 종단 보정까지 포함한 변환 비용은 같은 입력을 냅니다. 변환 비용만 쓰면 다른 입력과 종단 상태를 선택합니다.

2.9 이산 구동기

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 이산 입력은 비볼록 허용 집합을 만듭니다.
- 2 연속 해를 반올림하는 것과 이산 최적화는 다릅니다.
- 3 짧은 구간은 전수 탐색으로 정확한 해를 구할 수 있습니다.

입력 후보

$$u \in \{-1, 0, 1\}$$

길이 5의 후보 수

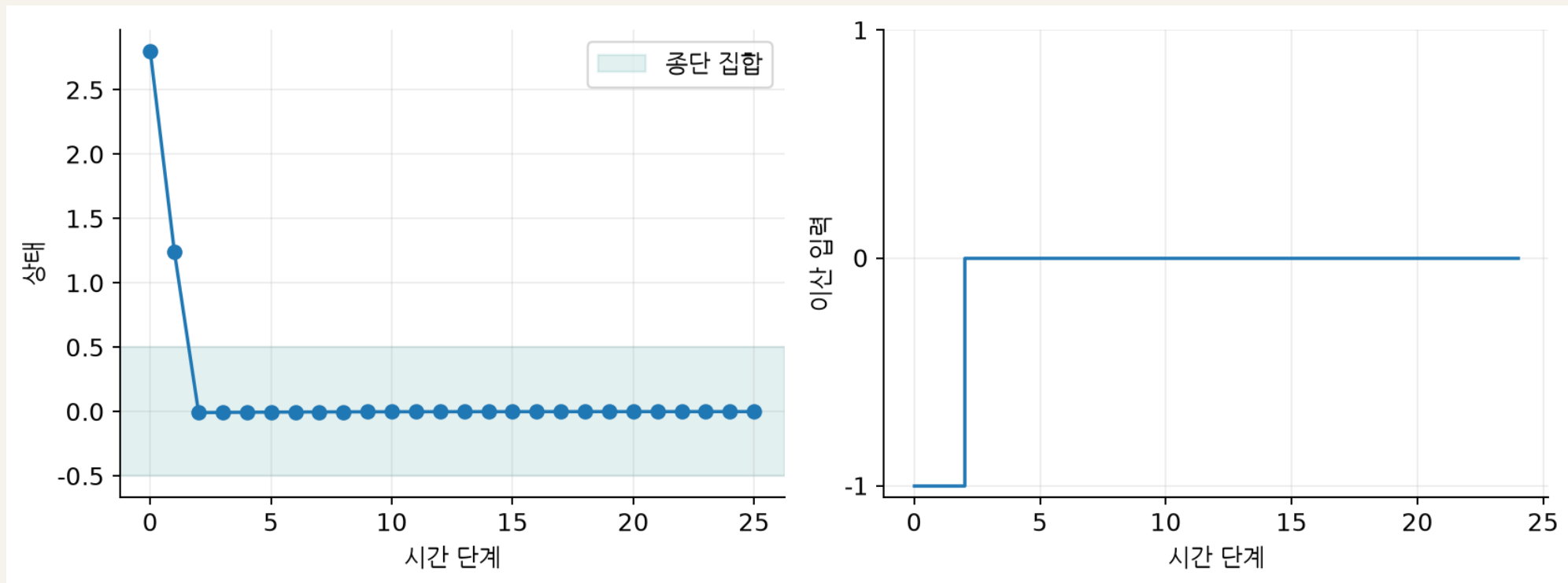
$$3^5 = 243$$

비교 기준

연속 완화 최적 비용 $\leq$ 이산 최적 비용

이산 구동기 — 실습 결과

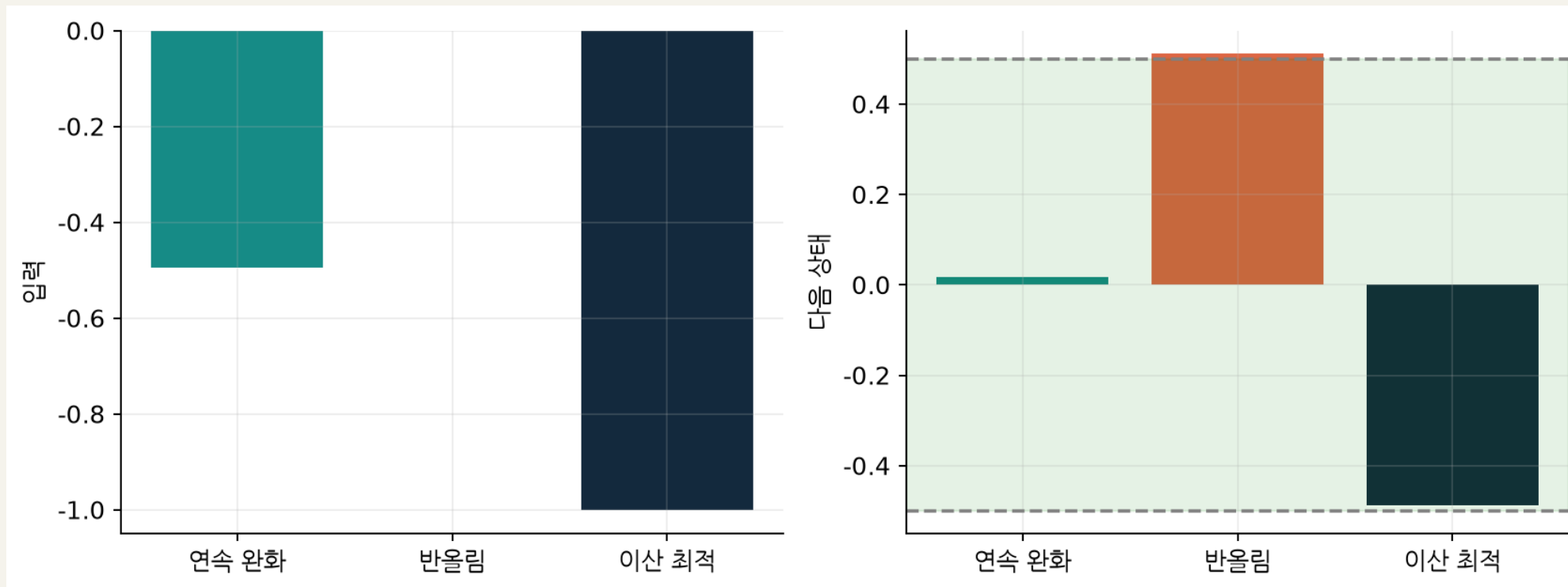
$x^+ = 0.8x + u \cdot N=5 \cdot$ 입력 후보 $-1,0,1 \cdot$ 종단 구간 ± 0.5



243개 입력 열을 모두 평가한 최적해를 적용합니다. 종단 구간을 유지하고, 같은 조건의 연속 완화보다 비용이 낮아지지 않는지 검사합니다.

연속 입력을 반올림하면 제약이 깨질 수 있다

$x^+ = 0.8x + u \cdot x_0 = 0.64$, $N=1$ · 입력 $-1, 0, 1$ · 종단 ± 0.5



완화 입력 약 -0.494 를 0 으로 반올림하면 다음 상태가 0.512 로 상한을 넘습니다. 이산 최적 입력 -1 은 다음 상태 -0.488 로 실행 가능합니다.

2.10 정리

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 문제 정의와 실행 가능성을 먼저 확인합니다.
- 2 종단 설계와 감소 논리를 연결합니다.
- 3 솔버 결과와 모델 가정을 함께 점검합니다.

실행 가능성

현재 → 다음 시점

안정성

경계 + 감소 + 필요한 가정

다음 장 연결

외란과 불확실성에 대한 강인성

2.11 문헌 해설

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 정리의 가정과 보장 영역을 함께 읽습니다.
- 2 종단 설계가 달라지면 같은 결론인지 확인합니다.
- 3 경제적 평균 성능과 상태 안정성을 구분합니다.

비교 기준 1

명목 조건 / 불확실성 포함

비교 기준 2

종단 집합 / 종단 비용

비교 기준 3

최적해 / 조건을 만족하는 차선헐

2.12 연습문제

원본 교재의 절 순서에 따른 한글 해설

핵심 설명

- 1 연습문제 2.3: 제약 추가가 안정성에 미치는 영향
- 2 연습문제 2.4: 실행 가능 집합의 투영 계산
- 3 연습문제 2.5: 허용 집합과 불변성

보충 과제

모델·제약·예측 길이를 하나씩 변경

확인할 결과

실행 가능성 · 비용 감소 · 수렴

풀이 범위

선택 문제 안내와 자체 과제

노트북에서 가정을 바꾸고 다시 확인하세요

Rawlings · Mayne · Diehl, 2nd edition, 1st printing (2017)

핵심 설명

- 1 공통 환경 준비 코드 두 셀을 실행한 뒤 개별 실습을 실행합니다.
- 2 원본 수치와 직접 계산이 다른 곳은 불일치를 명시했습니다.
- 3 전체 증명과 연습문제의 해답집은 아닙니다.

Colab에서 제2장 노트북 열기

시작 위치

GitHub README의 제2장 Colab

편집과 재생성

노트북 → 그림 → PPT → PDF

다음 장

외란과 불확실성에 대한 강인성